

Bachelier en Informatique de Gestion

Web : principes de base Projet de Développement Web

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7534 29 U32 D1, 7534 30 U32 D3

Code ISFCE : 4IWPB, 4IPW3



Table des matières

Généralités

01. Introduction au web

03. Outils

05. Format XML

06. Format JSON

Front-End

12. Structure HTML

13. Formulaire HTML

14. Mise en forme CSS

15. Adaptabilité

17. Javascript

18. Bibliothèque jQuery

19. Composant Vue.js

Back-End

21. Middleware PHP

22. Traitement du
formulaire

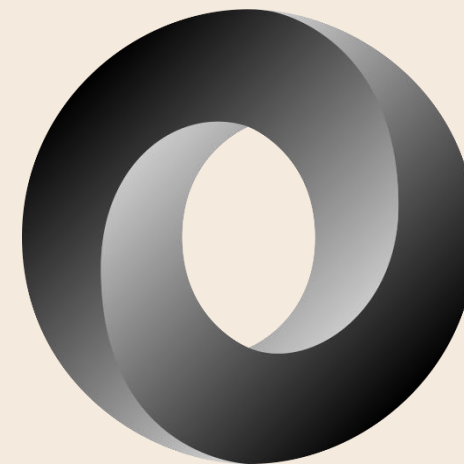
23. Architecture MVC

24. Données SQL

25. Données NoSQL

Single Page Application

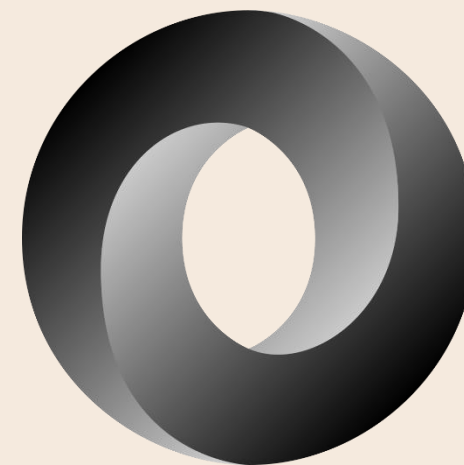
31. Requête asynchrone



06. Données JSON

Structure

JSON vs XML



JSON : Structure

JSON en quelques mots

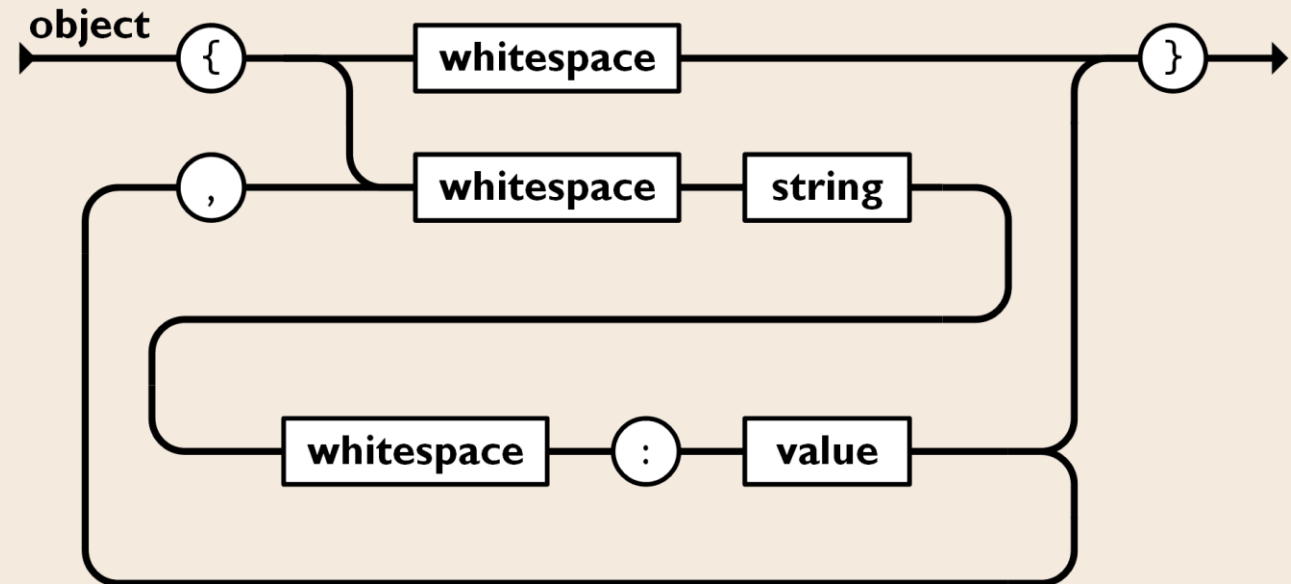
- JavaScript Object Notation = format d'échange de données
- Facile à lire et à écrire pour les humains
- Facile à analyser et à générer pour les machines
- Basé sur JavaScript.
- Format "texte"
- Indépendant du langage, universel
- Basé sur des conventions familières aux programmeurs de la famille "C" (C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, PHP, ...)
- www.json.org

JSON : deux structures

1. Une collection de paires

<nom> / <valeur>

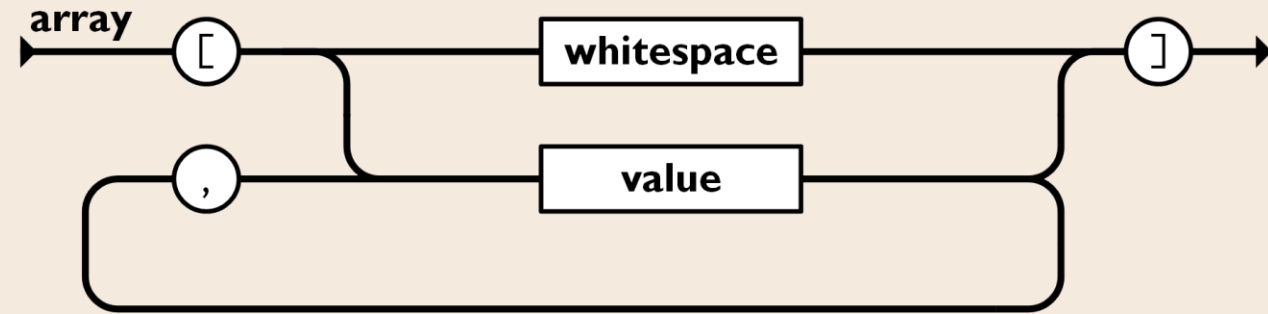
- // tableau associatif, dict.
- Début : {
- Fin : }
- **<nom> : <valeur>**
- Séparateur : ,



JSON : deux structures

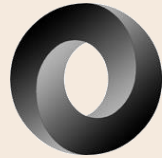
2. Une liste ordonnée de valeurs

- // tableau, liste
- Début : **[**
- Fin : **]**
- Séparateur : **,**



JSON vs. XML

```
{
  Menu : {
    id : "file",
    Value : "File",
    Popup : {
      menuitem: [
        {
          value: "New",
          onclick:"CreateNewDoc()"
        },
        {
          value: "Open",
          onclick: "OpenDoc()"
        },
        {
          value: "Close",
          onclick: "CloseDoc()"
        }
      ]
    }
  }
}
```

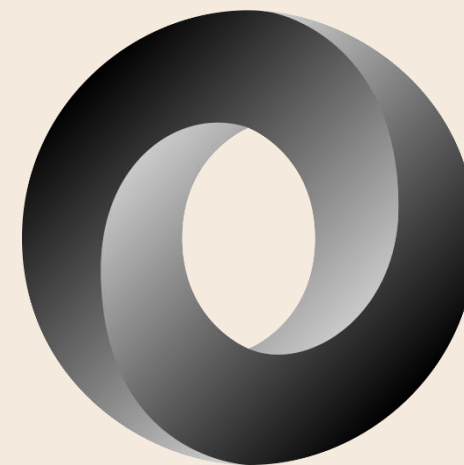


```
<menu
  id="file"
  value="File">
  <popup>
    <menuitem
      value="New"
      onclick="CreateNewDoc()"
    />
    <menuitem
      value="Open"
      onclick="OpenDoc()"
    />
    <menuitem
      value="Close"
      onclick="CloseDoc()"
    />
  </popup>
</menu>
```



Autre exemple : exo05_cantine.json

```
{
  "semaine": 37,
  "année": 2025,
  "nomCantine": "Les Délices de Tante Gertrude (approuvé par 3 élèves sur 10)",
  "menus": [
    {
      "jour": "lundi",
      "platPrincipal": {
        "nom": "Mystère en sauce brune",
        "description": "Un plat avec une sauce. Toujours une sauce.",
        "noteMoyenne": 2.5,
        "commentaires": [
          "Goût de carton... mais c'est peut-être DU carton ? – Jean-Michel (5ème)",
          "La sauce a sauvé ma vie. – Marie (Terminale, désespérée)"
        ],
        "accompagnement": ["frites molles", "haricots verts (théoriquement)"],
      },
    },
  ],
  ...
}
```



JSON : Références

Références

■ Général

- <https://www.json.org/json-fr.html>
- https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp

■ API

- <https://itds.fr/creer-une-api-rest-en-php/>
- <https://blog.nicolashachet.com/developpement-php/larchitecture-rest-expliquee-en-5-regles/>
- <https://blog.nicolashachet.com/developpement-php/exemples-api-rest-en-php/>